

Dr. Yingrui Hou

Clermont-Ferrand, France

Madame, Monsieur,

Titulaire d'un doctorat en physique expérimentale et forte de plusieurs années d'expérience en recherche postdoctorale, je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences en Data Science, modélisation numérique et résolution de problématiques complexes au service de projets industriels. C'est dans cette perspective que je vous adresse ma candidature au poste d'Ingénieure Data Scientist au sein de la Business Unit Industrie à Lyon.

Tout au long de mon parcours de recherche, l'analyse de données a été étroitement liée à l'étude de systèmes physiques complexes. J'ai travaillé sur d'importants volumes de données expérimentales et simulées en Python et C++, en développant des chaînes complètes allant de la préparation des données à la modélisation, puis à la validation et à l'interprétation des résultats. Mon expérience comprend notamment l'utilisation de méthodes de machine learning, la modélisation et l'ajustement statistiques, la repondération et la calibration guidées par les données, ainsi que la comparaison détaillée entre simulations et mesures expérimentales.

Dans le cadre de mes travaux au sein de l'expérience LHCb, j'ai par exemple développé et validé des modèles multivariés à partir d'échantillons simulés et de données expérimentales. J'ai également travaillé sur la correction des écarts entre simulation et données réelles, l'évaluation des performances des modèles et l'étude des incertitudes systématiques. Ces projets m'ont appris à ne pas considérer un modèle uniquement sous l'angle de sa performance brute, mais à comprendre ses limites, à identifier les sources de divergence et à construire des stratégies de validation robustes.

Mes activités de R&D sur les détecteurs m'ont également rapprochée de problématiques d'ingénierie. J'ai utilisé des simulations numériques basées sur Geant4 conjointement avec des mesures réalisées sur prototypes afin de caractériser la réponse de systèmes physiques, calibrer certains paramètres de simulation et évaluer leurs performances. Cette expérience a renforcé mon intérêt pour une Data Science étroitement liée à la compréhension des systèmes physiques, à la simulation et à la validation expérimentale.

Le positionnement de Business Unit Industrie, à l'interface entre Data Intelligence, transformation numérique, systèmes critiques et problématiques d'ingénierie, correspond particulièrement bien au type d'environnement dans lequel je souhaite poursuivre mon parcours. Les missions proposées autour du machine learning, du prototypage de solutions d'intelligence artificielle, de la maintenance prédictive et de

l'exploitation de données industrielles représentent pour moi une continuité naturelle de mon expérience scientifique vers des applications industrielles concrètes.

Je pense pouvoir apporter à vos équipes une forte capacité d'analyse et de modélisation, une expérience solide du développement scientifique en Python et C++, ainsi qu'une approche rigoureuse de la validation des modèles et de l'interprétation des résultats. Mon travail au sein de grandes collaborations internationales m'a également appris à évoluer de manière autonome tout en interagissant efficacement avec des profils scientifiques, logiciels et techniques variés.

Mon expérience actuelle est principalement centrée sur le machine learning, le calcul scientifique et la modélisation statistique. Si certains domaines mentionnés dans l'offre, notamment les technologies cloud ou l'IA générative, n'ont pas encore constitué le cœur de mes projets professionnels, je suis habituée à acquérir rapidement de nouveaux outils et environnements techniques. Je souhaite précisément élargir mon expérience vers des solutions Data et IA davantage orientées vers la production industrielle.

Je serais heureuse de pouvoir échanger avec vous afin de vous présenter plus en détail mon parcours et la manière dont mes compétences pourraient contribuer aux projets.

Bien cordialement,

Yingrui Hou